LH20 常用命令速查

2026 年 11 月 2 日更新 / 默认左手整手 + swapped + agile

日常优先使用 Vector。固定入口 ./lh20-left 已自动补齐整手、swapped 与 segments；省略这些参数不会回到食指或 native。默认根部模式为 agile。

01 新终端准备

```
source /home/sjtu/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate lh20_vision
cd /home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk
```

下表均在该目录执行。vision 自动启动或复用左手 SDK 与控制桥；未加 --preview / --self-test 的左手视觉命令会控制真实手。

02 日常命令表

用途	命令	行为
正常使用	`./lh20-left vision vector`	左手整手；当前推荐。
最短入口	`./lh20-left vision`	等价于默认 Vector。
显式灵敏模式	`./lh20-left vision vector --thumb-root-mode agile`	根部几何引导；当前默认。
上一版方向目标	`./lh20-left vision vector --thumb-root-mode directions`	上一版纯方向目标；仍为实机随动。
DexPilot 对比	`./lh20-left vision dexpilot`	替代求解算法；仍会控制实物。
仅视觉预览	`./lh20-left vision vector --preview`	打开相机，不输出电机目标。
无设备自检	`./lh20-left vision vector --self-test`	模型检查；不启动相机或电机。
切换摄像头	`./lh20-left vision vector --camera 1`	改用相机 1，仍为实机随动。
环境检查	`./lh20 check`	检查环境；不发送动作。

agile / directions 只切换 Vector 的拇指根部目标，不切回旧驱动，也不是硬件自由度选择。segments 是指段目标；今天未将 palm 绝对位置实验设为默认。

识别到连续有效左手后自动随动，无需 READY。视觉窗口按 Q 或启动终端按 Ctrl+C 退出；停止后不自动回原位。

CAN 配置与更新后重启

先检查接口状态；只在需要时重新配置

01 先读取状态

```
ip -details link show can0
```

若显示 UP、bitrate 1000000，且 can state 为 ERROR-ACTIVE，可直接使用。ERROR-ACTIVE 是 CAN 正常错误管理状态名称；结合错误计数和通信情况判断，不代表这里已经报错。

02 仅在需要改速率或接口未就绪时执行

先 Q / Ctrl+C 停止遥操，再停止独立运行的 SDK 或 GUI，随后按顺序执行：

```
sudo ip link set dev can0 down
sudo ip link set dev can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set dev can0 up
ip -details link show can0
```

出现 RTNETLINK answers: Device or resource busy 时，常见原因是接口仍为 UP，不能直接修改 CAN 参数。先停止相关程序，再 down 后配置；若原本已为 1 Mbit/s，则不必改速率。

03 让今天的更新生效

顺序	操作	说明
1	视觉窗口 Q，或启动终端 Ctrl+C	停止当前遥操会话。
2	若 SDK 是单独启动的，到该终端 Ctrl+C	自动会话只关闭自己启动的子进程，不关闭外部复用的 SDK。
3	用首页命令重新启动 Vector	只重开相机而复用旧 SDK，不会加载新调度。

已有 SDK 构建目录链接到实际源文件，本次无需重建。先退出旧会话，避免重复 SDK、旧控制桥或 GUI 同时占用控制通道。

04 当前更新适用范围

新的位置优先调度只用于 SDK v2、CAN、无触觉的 L20-10 / L20-11 / G20。保留底层 CAN 帧间隔。改变触觉或通信模式会走其他调度路径，不应直接套用今日的等待预算。

左手独立诊断与小幅测试

仅用于诊断；先退出整手自动随动

01 终端 A：启动左手 SDK 并保持运行

```
source /home/sjtu/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate lh20_ros2
cd /home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk
./lh20-left sdk
```

左手 CAN ID 为 0x28。Ctrl+C 停止驱动；不要再并行启动另一套 SDK。

02 终端 B：读取状态与预览

```
source /home/sjtu/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate lh20_ros2
cd /home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk
```

用途	命令	行为
读状态	`./lh20-left status`	核对身份、位置、原始故障；不发动作。
根部预览	`./lh20-left jog --slot 1 --delta -5 --return`	只列计划，需要真实反馈。
末端预览	`./lh20-left jog --slot 16 --delta -5 --return`	只列计划，需要真实反馈。
执行小幅往返	`./lh20-left jog --slot 1 --delta -5 \ --return --execute`	带反斜杠续行，整段复制；真实动作。

slot 1 为食指根部，slot 16 为食指末端；delta 是协议计数，不是角度。--execute 才发送动作，--return 返回本次读取的起点。

03 故障与停止行为

沿用已确认的本机策略：左手忽略单独的故障值 64 或 128，并保留原始值日志；其他故障及组合值仍会阻止或中止控制。反馈超时、竞争控制与 CAD 检查继续生效。

执行前先核对状态与预览。Ctrl+C 停止后续目标，异常时不自动返回；它不能替代硬件急停。此处测试应在手固定、空载、运动区域无遮挡时进行。

右手保留命令与日志位置

右手配置保留；本机右手实物尚未验证

右手官方配置对应 CAN ID 0x27。确认接入的确实是右手后再使用；以下不构成右手整手遥操已完成的声明。

01 右手诊断命令表

在 /home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk 下执行；环境准备同上一页。SDK 与状态 / jog 分别放在两个终端。

用途	命令	行为
终端 A 驱动	`./lh20-right sdk`	保持运行；Ctrl+C 停止。
终端 B 状态	`./lh20-right status`	读取反馈，不发布动作。
根部预览	`./lh20-right jog --slot 1 --delta -5 --return`	仅预览计划。
末端预览	`./lh20-right jog --slot 16 --delta -5 --return`	仅预览计划。
执行往返	`./lh20-right jog --slot 1 --delta -5 \ --return --execute`	带反斜杠续行，整段复制；真实动作。
仅右手视觉	`./lh20-right vision --camera 0`	不自动接通整手执行。

右手默认遇到非零故障即停止；不沿用左手的单独 64 / 128 例外。异常不自动回原位。

02 日志与更新文件

```
cd /home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk/teleop/data
```

文件模式	用途
vision_vector_*.jsonl / vision_dexpilot_*.jsonl	视觉目标、模式和处理耗时。
live_hand_*.jsonl	控制桥目标、反馈、CAD 结果及新增 sdk_io 时间记录。
auto_sdk_*.log	自动会话启动的 SDK 输出；复用外部 SDK 时查看原终端。

今日总结：LH20_遥操优化工作总结_20261102.pdf，与本速查表放在同一目录。速查表旧版已保存在 output/pdf/backup_20261102/。